# Qwen3.6-35B-A3B 多专家 LoRA 训练与合版实验

候选人仓库 https://github.com/HanyangWang0418-oss/qwen36-merge-takehome · HF ssyhw7 · 基座 revision 995ad96e

## 摘要

以 Qwen3.6-35B-A3B（MoE，35B 总参 / 3B 激活）为基座，按任务形态划分三个 LoRA 专家：代码修复（SWE-bench Pro）、终端与科研执行（Terminal-Bench、ASI-Bench）、长推理（HLE），在 Tinker 上训练后以任务算术与 TIES 两种方法合并为单一 adapter，并在四项 benchmark 固定版本上比较 Base、各专家与合版模型。结果：宏平均相对 Base 变化 __ 个百分点（配对 bootstrap 95% CI __），各项收益与退化见下表。

## 过程

数据：公开轨迹与推理数据的带宽受限采样（e1 1,206 / e2 2,718 / e3 4,831 条），仅保留验证通过的轨迹；按仓库、任务名、canary 与 13-gram 过滤 benchmark 污染；dev 集独立于评测集。训练：LoRA rank 32，覆盖注意力、MLP 与 MoE 专家矩阵，LR 1e-4 cosine，batch 32，上下文 32K，seed 42；按 dev loss 选 checkpoint。合版：adapter 层面 task arithmetic（精确拼接，λ=0.7）与 TIES（density 0.2，SVD 回压 rank 96）；消融 λ、density、层范围、3 vs 4 专家。评测：vLLM 同一基座热切换 adapter，thinking 开，bf16；SWE-bench Pro hard-51 用 mini-swe-agent 50 分钟预算并在干净沙箱重判；TB2 五次运行；HLE text-only 2,158 题、o3-mini 判分；ASI seed42 B3 均值。

## 结果

| | SWE-bench Pro v2-hard | Terminal-Bench 2.0 | HLE (text-only) | ASI-Bench (B3) | 宏平均 | Δ vs Base [95% CI] | 运行失败率 (最高项) | 评测成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | n/a | n/a | n/a | n/a | 部分评测* | | | |
| E1 代码修复 | — | — | — | — | 部分评测* | | | |
| E2 终端/科研 | — | — | — | — | 部分评测* | | | |
| E3 推理 | — | — | — | — | 部分评测* | | | |
| 合版 TA λ0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 部分评测* | | | |
| 合版 TIES d0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 部分评测* | | | |

* 专家仅在其目标 benchmark 上评测（"—"为未评测）。分数为百分制主指标与 95% bootstrap 置信区间；Δ 为相同任务配对 bootstrap。TB2 为五次运行均值，标准差见仓库 analysis/。环境失败单列并计入分母。沙箱提供方与官方不同，已在 README 披露。